



Exercício 7

Testes com Mocks

Exercício 7 - Parte 1

(para aprender a sintaxe do mock...)

Para o projeto PuzzleGame:

1. Analise os testes sem e com mock do método `get_tile` da classe Board apresentados a seguir.
2. Faça dois testes sem mock para o método `get_tile` da classe PuzzleGame.
3. Faça os mesmos dois testes com **mocks** para o método **`get_tile`** da classe PuzzleGame.

Exercício 7 - Parte 1

(para aprender a sintaxe do mock...)

Exemplo de teste do método **get_tile** da classe **Board**:

```
def test_change_tiles_1_1_e_2_1_in_board_of_2x2_without_mock(self):  
    board = Board(2, 2)  
    board.put_tile(1, 1, 1)  
    board.put_tile(2, 1, 2)  
    board.put_tile(3, 2, 1)  
    board.put_tile(None, 2, 2)  
    board.change_tiles_in_positions(1, 1, 2, 1)  
    self.assertEqual(3, board.get_tile(1, 1))  
    self.assertEqual(1, board.get_tile(2, 1))  
    self.assertEqual(2, board.get_tile(1, 2))  
    self.assertEqual(None, board.get_tile(2, 2))
```

Exercício 7 - Parte 1

(para aprender a sintaxe do mock...)

Exemplo de teste do método **get_tile** da classe **Board** com **mock**:

```
from unittest.mock import patch

@patch('board.Board.get_tile')
def test_change_tiles_1_1_e_2_1_in_board_of_2x2_with_mock(self,
mock_board_get_tile):
    board = Board(2, 2)
    board.put_tile(1, 1, 1)
    board.put_tile(2, 1, 2)
    board.put_tile(3, 2, 1)
    board.put_tile(None, 2, 2)
    board.change_tiles_in_positions(1, 1, 2, 1)
    mock_board_get_tile.return_value = 3
    self.assertEqual(3, board.get_tile(1, 1))
    ...
```

Exercício 7 - Parte 1

(para aprender a sintaxe do mock...)

Exemplo de teste do método **get_tile** da classe **Board** com **mock**: (continuação)

```
...
mock_board_get_tile.return_value = 1
self.assertEqual(1, board.get_tile(2, 1))
mock_board_get_tile.return_value = 2
self.assertEqual(2, board.get_tile(1, 2))
mock_board_get_tile.return_value = None
self.assertEqual(None, board.get_tile(2, 2))
```

Exercício 7 - Parte 2

Para o projeto PuzzleGame:

1. Inclua o arquivo `puzzle_game_with_mock.py` no projeto. Este arquivo tem a classe **PuzzleGameWithPlayer** que é subclasse de `PuzzleGame`.
2. Faça dois testes sem mock envolvendo o método `end_of_the_game` da classe **PuzzleGameWithPlayer**.
3. Faça os mesmos dois testes envolvendo o método `end_of_the_game` da classe **PuzzleGameWithPlayer** utilizando `mock` para o método `save_game_to_file`.

Obs: o método com "mockeado" é o `save_game_to_file` e não o método `end_of_the_game`.